

체성분 개별 변수 vs AEC 성능비교 (HTN·DM·CKD)

2026. 09. 14

JangHoon Chun

Department of, Medical Device Engineering & Management
Gangnam Severance Hospital,
Yonsei University College of Medicine

Severance



HEART LAB

연구 배경 및 목적

- 기존 AEC-128 곡선 연구: 20여 개 독립 방법론(FPCA, 1D CNN, GAF 이미지, multimodal fusion 등)에서 clinic4 대비 유의미한 추가 signal 확인 안 됨
- gangnam/sinchon_final_dataset.xlsx에는 AEC 외에도 VAT/SAT/IMATA/NAMA/LAMA/TAMA 체성분 스칼라·128구간 곡선 데이터가 이미 확보되어 있음
- 질문: AEC와 동일한 프레임(clinic4 + 변수 1개, internal CV·external DeLong·BH-FDR)으로 비교했을 때, 다른 체성분 데이터가 더 강한 신호를 보이는가?

Research Summary

- clinic4(age/sex/height/weight) baseline에 체성분 32개 확장모델을 1개씩 개별 추가해 AEC와 동일한 방식으로 성능비교(스칼라 8종 · 변수간 비율 3종 · 곡선 FPCA/Upper-Lower ratio/slope 7종 × 3)
- 질환별 baseline AUC(external): HTN 0.718 · DM 0.666 · CKD 0.616
- internal은 5-fold CV OOF, external은 동결모델 1회 평가 + DeLong test
- BH-FDR 다중비교 보정(3질환 × 32모델 = 96건 family) 후 유의($q < 0.05$): 17/96건
- CKD에서 myosteatorsis 지표(LAMA/TAMA ratio, LAMA, LAMA FPCA, LAMA slope, NAMA FPCA)가 5가지 표현 모두 최상위로 생존 — 가장 일관된 신호
- IMATA slope는 HTN·DM 둘 다에서 유의($q \approx 0.005$) — slope 표현에서만 드러난 신규 발견
- 체성분(LAMA/TAMA ratio 등)을 baseline에 고정하면 AEC 추가효과는 9건 중 0건 유의 — 체성분이 AEC 정보를 상당 부분 포함

실험설계 ① 모델 정의

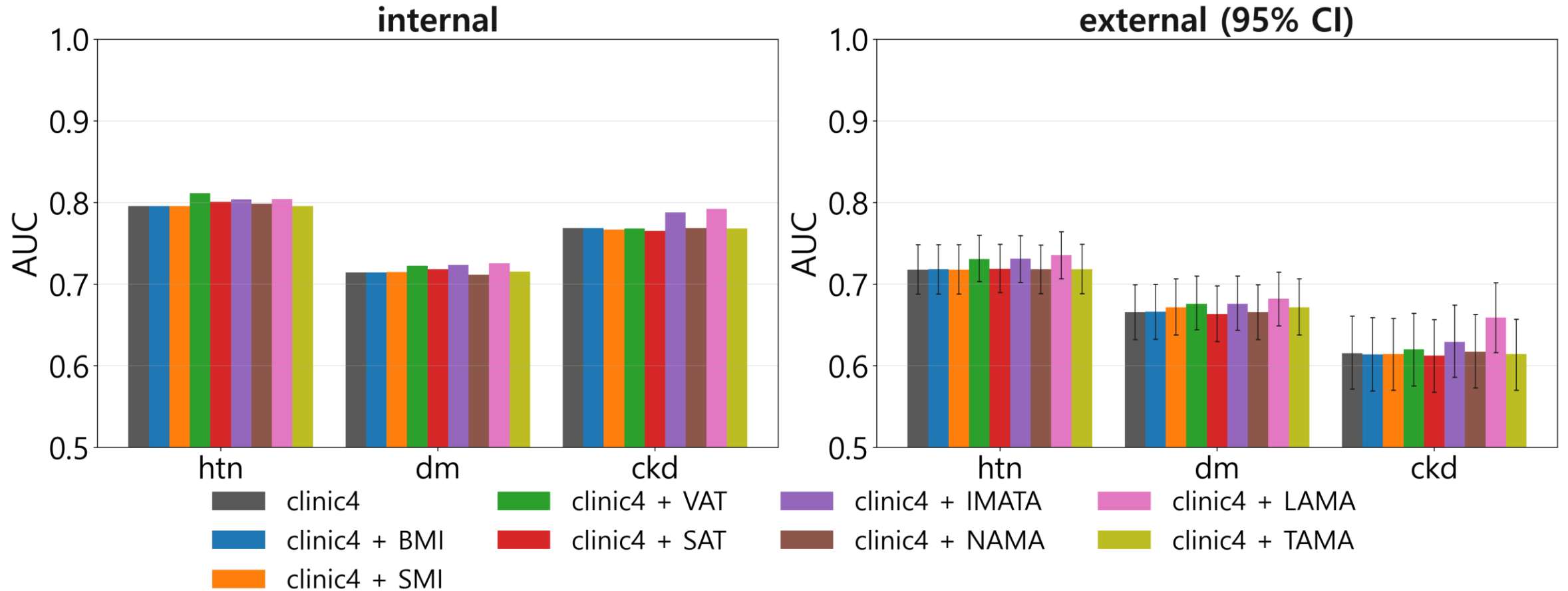
- Baseline clinic4: age, sex, height, weight
- 스칼라 8종: BMI, SMI, VAT, SAT, IMATA, NAMA, LAMA, TAMA (metadata 시트 값 그대로 clinic4에 1개씩 추가)
- 변수간 비율 3종: VAT/SAT(중심비만), LAMA/TAMA(myosteatorsis), IMATA/TAMA(근육 내 지방침윤)
- 곡선 7종(AEC 포함) × 3표현: FPCA(elbow-선정 n), Upper/Lower(앞64/뒤64) 평균비율, slope(liver→pubis 선형회귀 기울기)
- slope는 "FPCA·Upper/Lower ratio 말고 다른 방법이 있나"는 질문에서 추가 - 곡선의 단조 증감 방향을 포착하는 표현으로, 시도 결과 신규 유의신호(IMATA slope)가 확인돼 채택
- 총 32개 확장모델 = 스칼라 8 + 비율 3 + 곡선 7×3

실험설계 ② 검증 원칙

- Internal(강남, $n \approx 1259$): StratifiedKFold(5) OOF로 AUC 산출 — 모델 선택/탐색은 이 안에서만
- External(신촌, $n \approx 1123$): internal 전체로 학습한 동결모델을 1회만 평가(모델 선택에는 사용하지 않음)
- FPCA는 fold별로 학습 fold에서만 PCA를 다시 fit(곡선 정보 누수 방지), $n_components$ 은 곡선별 elbow 값 고정 사용(고정값 3에서 elbow 기반으로 전환)
- 로지스틱 회귀는 모든 모델에 동일 기본값($C=1.0$, L2, lbfgs) 적용 — 변수별 그리드서치는 하지 않음
- DeLong test로 clinic4 대비 ΔAUC 유의성 검정, cohort(internal/external)별로 BH-FDR 다중비교 보정

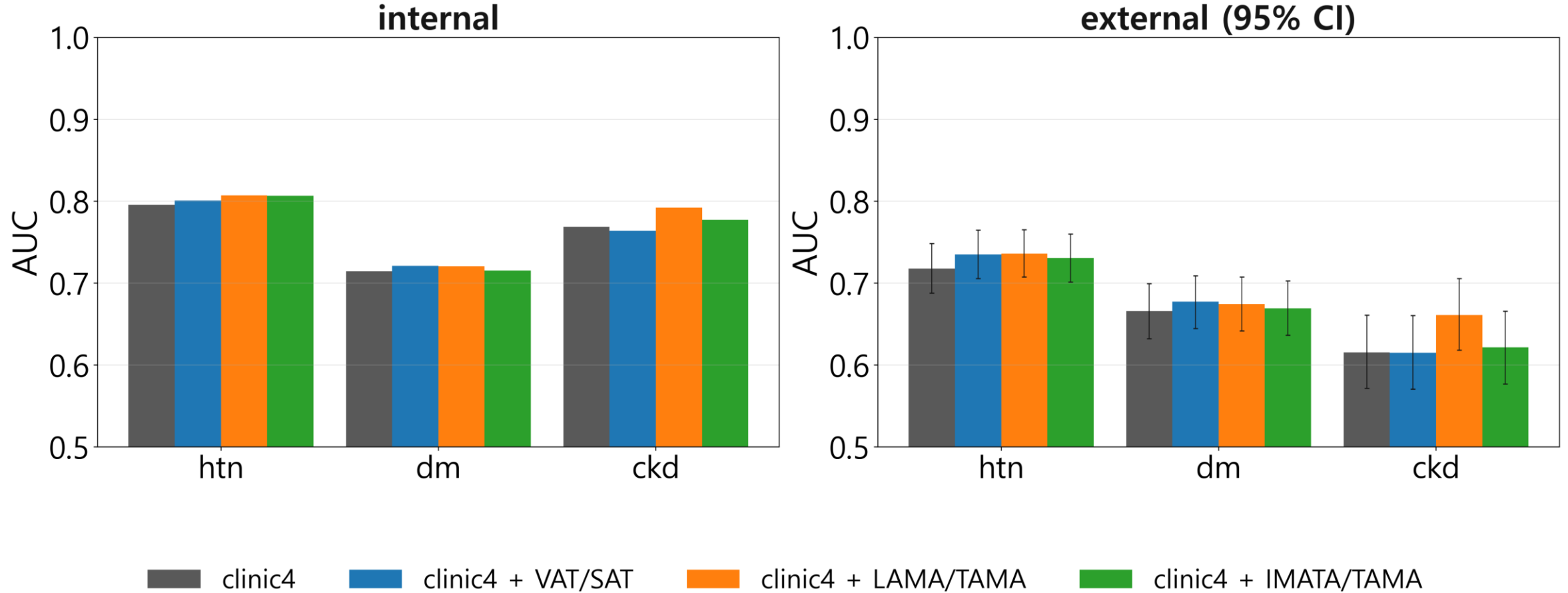
결과 ① AUC 요약 — 체성분 스칼라 8종

Body composition scalar variables

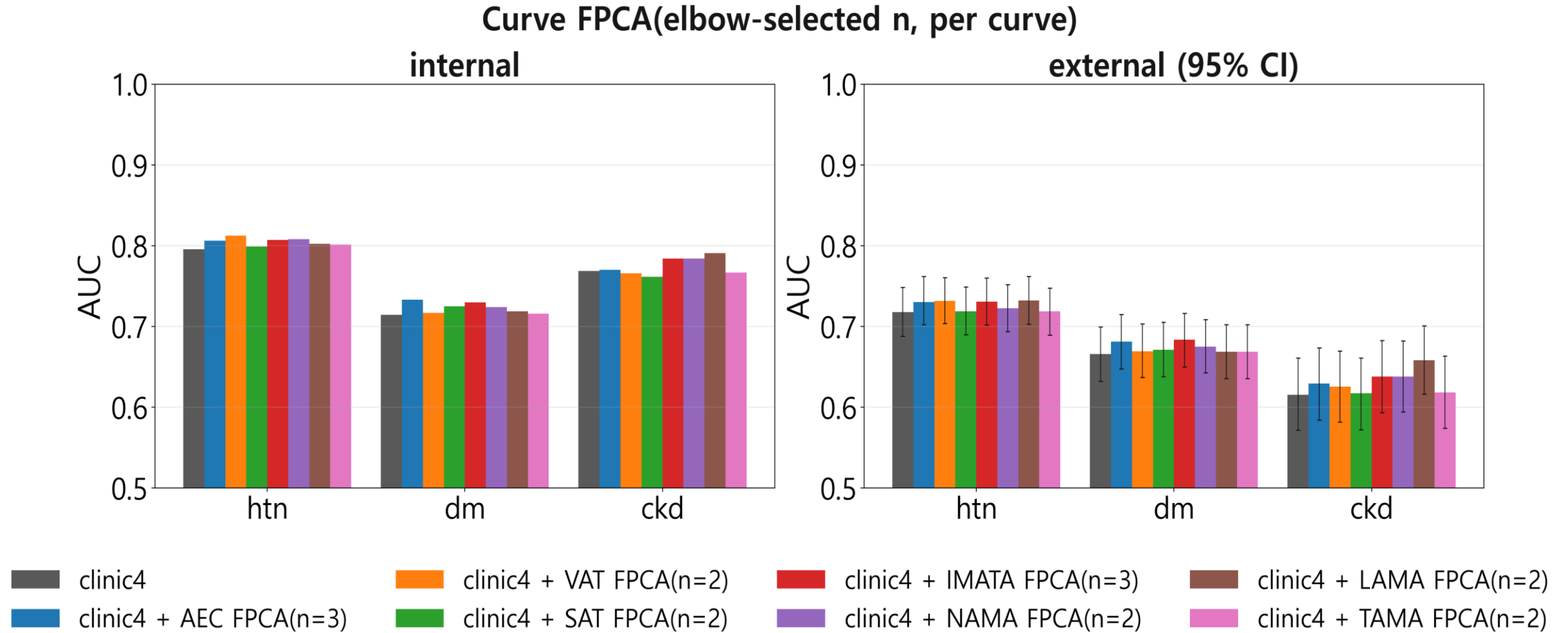


결과 ② AUC 요약 — 변수간 비율 3종

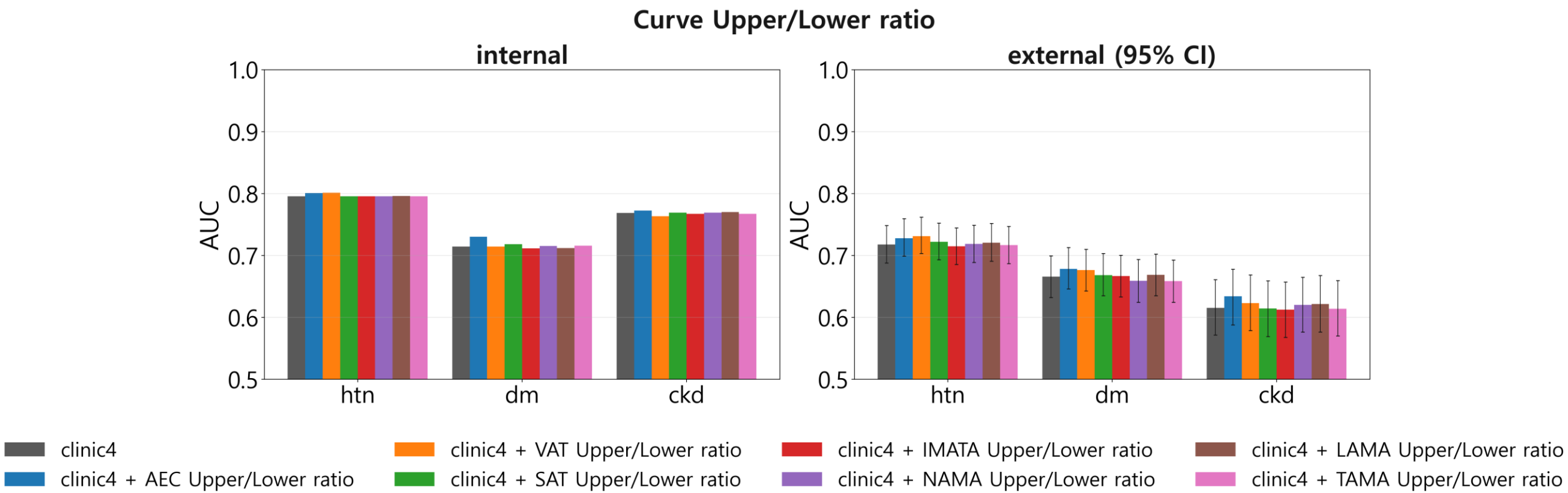
Inter-variable ratios (VAT/SAT, LAMA/TAMA, IMATA/TAMA)



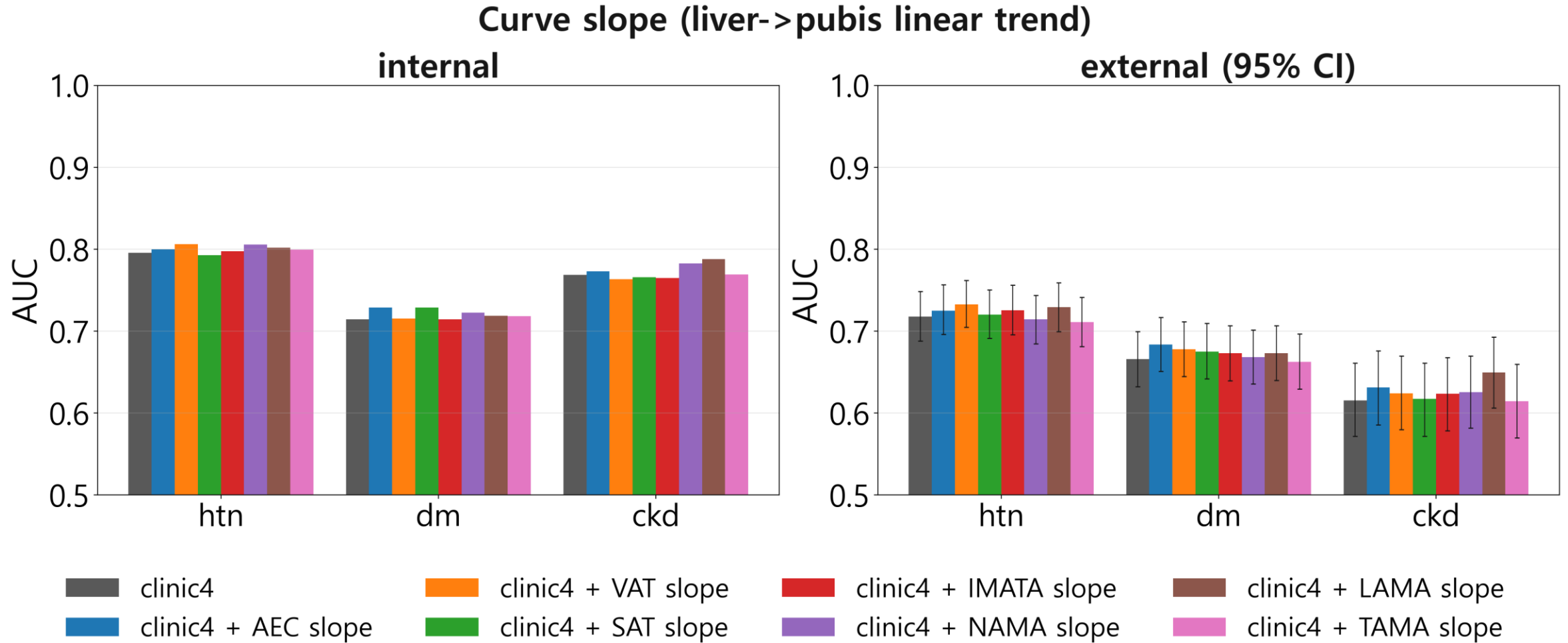
결과 ③ AUC 요약 — 곡선 FPCA(elbow n)



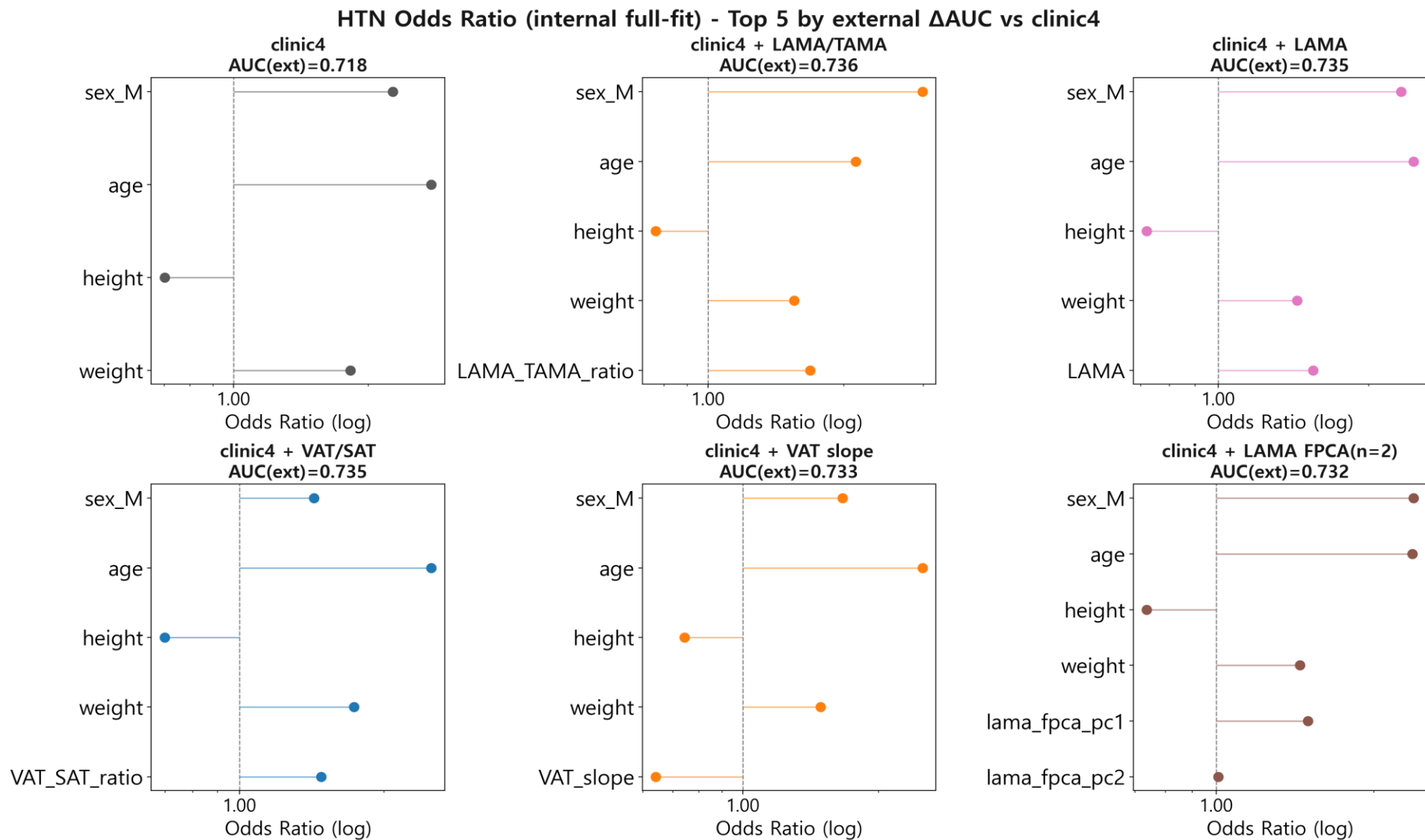
결과 ④ AUC 요약 — 곡선 Upper/Lower ratio



결과 ⑤ AUC 요약 — 곡선 slope (liver→pubis 선형추세)

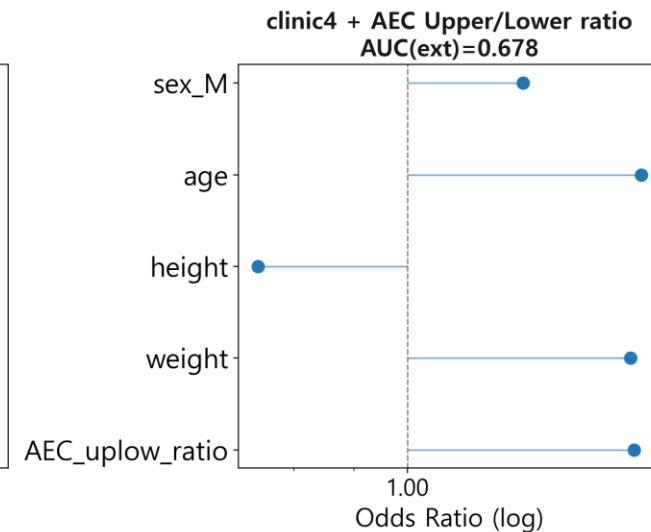
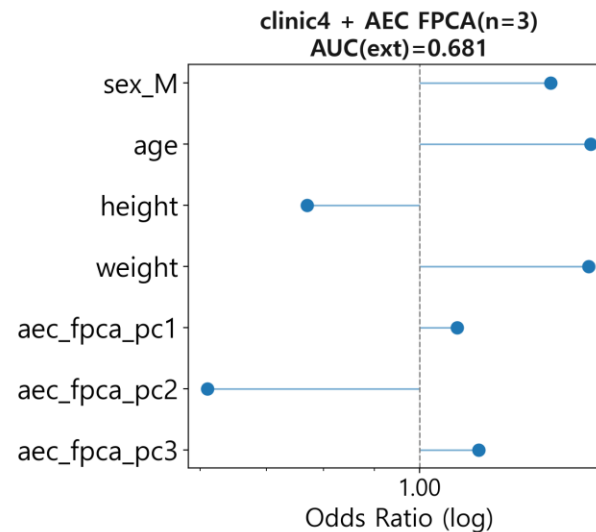
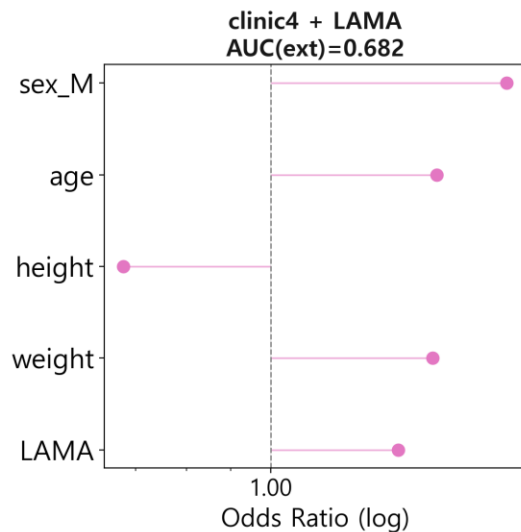
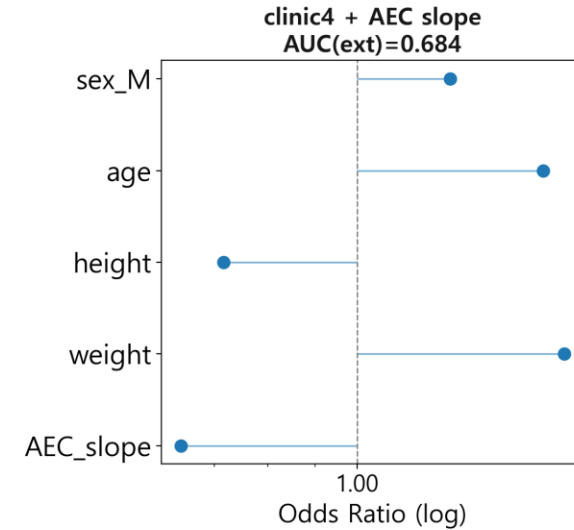
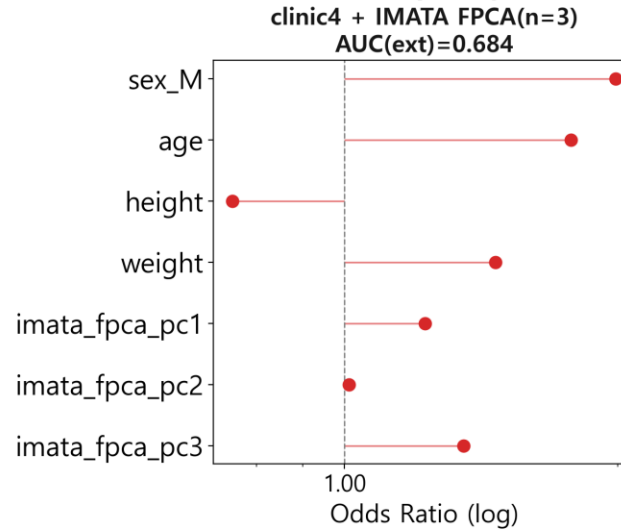
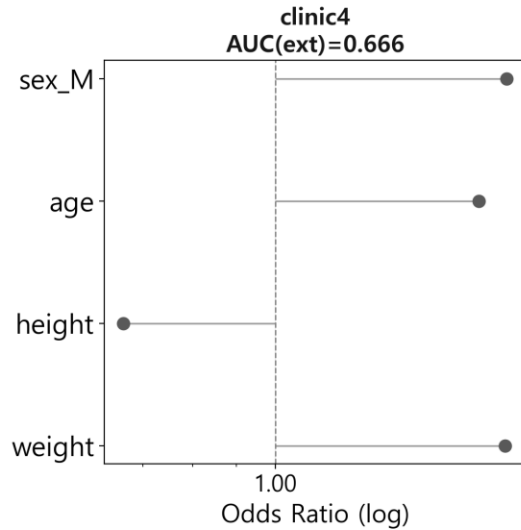


결과 ⑥ Top 5 교차비교 — HTN

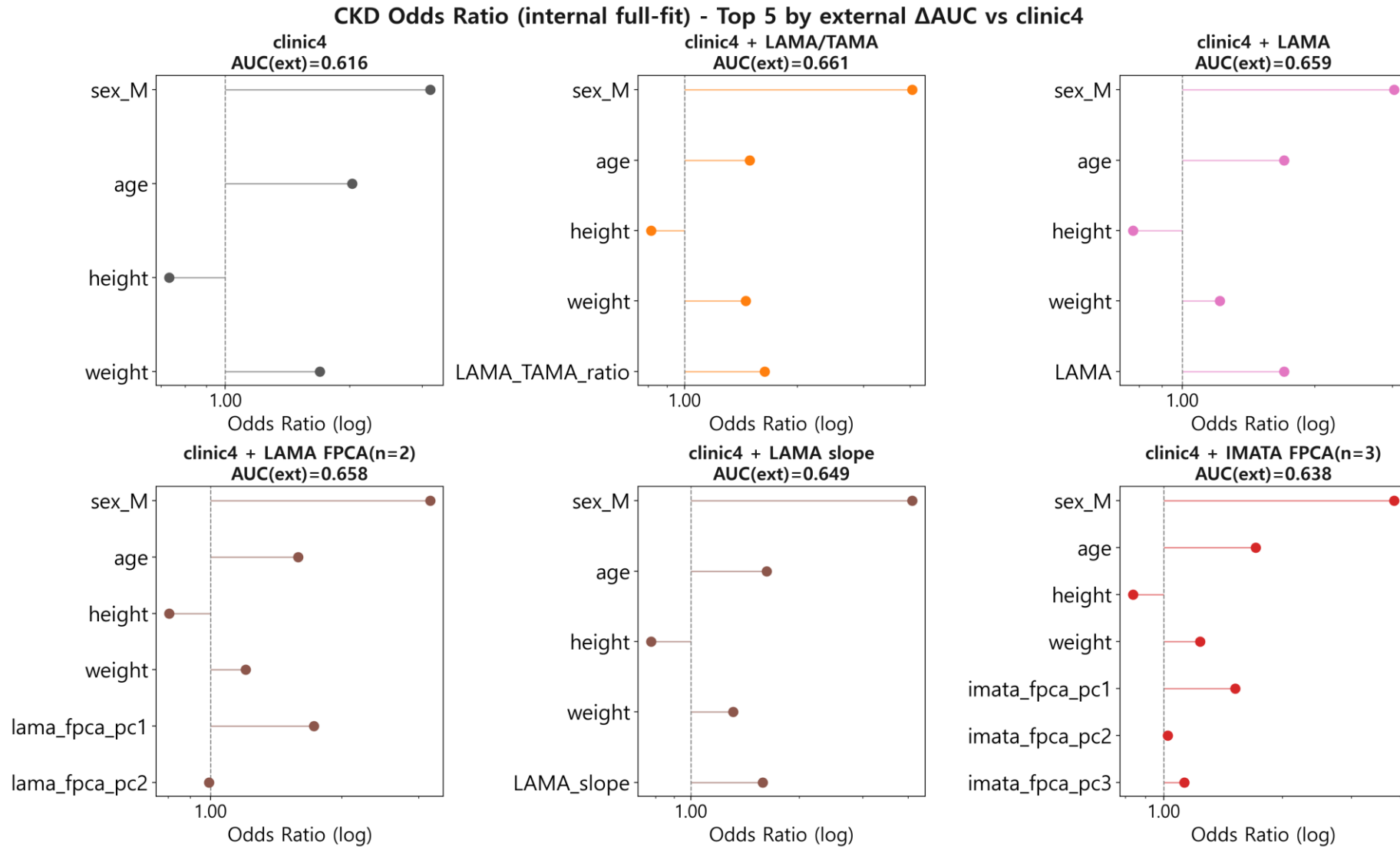


결과 ⑥ Top 5 교차비교 — DM

DM Odds Ratio (internal full-fit) - Top 5 by external Δ AUC vs clinic4



결과 ⑥ Top 5 교차비교 — CKD



결과 ⑦ DeLong·BH-FDR 유의 결과 (external, $q < 0.05$)

질환	clinic4 + 확장모델	ΔAUC	DeLong p	BH-FDR q
CKD	LAMA/TAMA ratio	+0.0456	0.0000	0.001
CKD	LAMA	+0.0434	0.0001	0.005
CKD	LAMA FPCA(n=2)	+0.0426	0.0002	0.005
CKD	NAMA FPCA(n=2)	+0.0226	0.0004	0.005
CKD	LAMA slope	+0.0338	0.0020	0.019
CKD	TAMA Upper/Lower ratio	-0.0014	0.0029	0.022
CKD	AEC slope	+0.0155	0.0038	0.024
CKD	AEC Upper/Lower ratio	+0.0185	0.0050	0.030
CKD	IMATA slope	+0.0079	0.0079	0.044
DM	IMATA slope	+0.0070	0.0003	0.005
DM	VAT Upper/Lower ratio	+0.0107	0.0004	0.005
DM	VAT slope	+0.0121	0.0022	0.019
DM	IMATA Upper/Lower ratio	+0.0011	0.0037	0.024
HTN	VAT/SAT ratio	+0.0172	0.0002	0.005
HTN	IMATA slope	+0.0074	0.0003	0.005
HTN	VAT Upper/Lower ratio	+0.0134	0.0013	0.014
HTN	LAMA	+0.0175	0.0024	0.020

BH-FDR family = 3질환 × 32확장모델 = 96건. TAMA Upper/Lower ratio(CKD)는 ΔAUC 음수(악화). slope 추가 후 IMATA slope(HTN·DM)·LAMA slope(CKD)·AEC slope(CKD) 신규 진입.

Conclusion

- CKD: LAMA/TAMA ratio·LAMA·LAMA FPCA·LAMA slope·NAMA FPCA까지 myosteatorsis 관련 5개 표현이 모두 생존 — 가장 강력한 신호
- HTN·DM: IMATA slope가 공통으로 유의 — slope 표현에서만 드러나는 신규 신호
- AEC는 CKD에서만 2/3표현 생존 — 체성분 개별변수(15/87건)가 3질환 전반에서 더 폭넓게 강건
- 체성분(LAMA/TAMA ratio 등)을 baseline에 고정하면 AEC를 추가해도 9건 중 0건 유의 — AEC가 담던 정보 상당수를 체성분이 이미 포함한다는 직접적 증거
- FPCA n_components을 elbow로 조정하고 slope를 추가해도 결론 불변, 오히려 신규 신호(NAMA FPCA, IMATA slope)로 보강됨
- SMI·BMI·TAMA(스칼라)·SAT 계열은 3질환 모두 뚜렷한 신호 없음